

Implementasi JSON & XML (Hands-On Lab)

Mata Kuliah : Sistem Terdistribusi

Pertemuan : 6

Nama : Zunaizah Zulfikar

NIM : L200239281

Tanggal : Rabu, 1 April 2026

TUJUAN

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengimplementasikan penggunaan JSON dalam web untuk mengambil dan menampilkan data dari API menggunakan JavaScript.
2. Melakukan parsing data XML dan menampilkan hasilnya ke dalam halaman web.
3. Menganalisis dan membandingkan perbedaan implementasi JSON dan XML dari segi kemudahan, kompleksitas, dan penggunaannya dalam sistem nyata.

Praktik 1 — JSON

Langkah-langkah

1. Buat file bernama json.html
2. Tambahkan struktur HTML dasar dan tombol Load Data sehingga tampil seperti gambar di bawah

Data User (JSON)

Load Data

3. Tambahkan fungsi fetch API untuk mengambil data dari JSONPlaceholder

```
function loadData() {
  fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      console.log(data); // Lihat di console
    });
}
```

4. Jalankan di browser dan buka DevTools (Console), lalu amati data JSON yang muncul
5. Tampilkan data ke halaman web menggunakan looping

```
let output = '';
data.forEach(user => {
  output += `<li>${user.name} - ${user.email}</li>`;
});
document.getElementById('data').innerHTML = output;
```

Yang harus diamati:

1. Network Tab:

- Request URL
- Method (GET)
- Status Code
- Response

2. Response Tab:

- Struktur JSON

3. Console:

- Data hasil parsing
- Error jika ada

Praktik 2 — XML

Langkah-langkah

1. Buat file data.xml
2. Isi dengan data user (nama dan email) dalam format XML. Minimal 2 user
3. Buat file xml.html
4. Isi dengan HTML dasar sehingga menampilkan gambar di bawah

Data User (XML)

Load Data

5. Tambahkan fungsi parsing XML

```
function loadXML() {  
  fetch('data.xml')  
    .then(response => response.text())  
    .then(str => (new DOMParser()).parseFromString(str, "text/xml"))  
    .then(data => {  
      console.log(data); // lihat struktur XML  
    });  
}
```

6. Ambil data dari tag XML dan tampilkan ke halaman

```
let users = data.getElementsByTagName("user");  
let output = '';  
  
for (let i = 0; i < users.length; i++) {  
  let name = users[i].getElementsByTagName("name")[0].textContent;  
  let email = users[i].getElementsByTagName("email")[0].textContent;  
  output += `<li>${name} - ${email}</li>`;  
}  
  
document.getElementById('data').innerHTML = output;
```

Yang harus diamati:

1. Network Tab:

- Request URL
- Method (GET)
- Status Code
- Response

2. Response Tab:

- Struktur XML

3. Console:

- Data hasil parsing
- Error jika ada

Analisis

Berdasarkan pengalaman Anda saat mengerjakan praktikum JSON dan XML, lakukan analisis perbandingan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Kemudahan Parsing

- Mana yang lebih mudah diubah menjadi data yang bisa digunakan dalam program? JSON jauh lebih mudah diubah menjadi data yang siap pakai dalam JavaScript.
- Jelaskan perbedaan proses:
 - JSON menggunakan .json()

- o XML menggunakan DOMParser
- Sebutkan langkah-langkah parsing masing-masing
 - XML menggunakan DOMParser
 1. Melakukan `fetch()` ke file `.xml`.
 2. Mengambil respons sebagai teks menggunakan `.text()`.
 3. Membuat *instance* DOMParser.
 4. Memanggil fungsi `parseFromString(teks, "text/xml")` untuk menghasilkan dokumen XML.
 5. Menggunakan metode DOM seperti `getElementsByTagName()` atau `querySelector()` untuk menelusuri elemen satu per satu guna mengambil isi teksnya.
 - JSON menggunakan `.json()`
 1. Melakukan `fetch()` ke URL API.
 2. Menggunakan metode `.json()` untuk langsung mengubah respons menjadi objek/array JavaScript.
 3. Data langsung bisa diakses menggunakan dot notation (misal: `data.name`).

2. Kompleksitas Kode

- Bandingkan jumlah dan kerumitan kode antara JSON dan XML
- Mana yang membutuhkan kode lebih panjang? **XML** membutuhkan kode yang jauh lebih panjang dan repetitif.
- Berikan contoh bagian kode yang menurut Anda paling kompleks

```
function loadXML(){
  fetch('data.xml')
    .then(response => response.text())
    .then(str => (new window.DOMParser()).parseFromString(str, "text/xml"))
    .then(data => {
      console.log(data);
      let users = data.getElementsByTagName('user');
      let output = '';

      for(let i = 0; i < users.length; i++){
        let name = users[i].getElementsByTagName('name')[0].textContent;
        let email = users[i].getElementsByTagName('email')[0].textContent;
        output += `<li>${name} (${email})</li>`;
      }
      document.getElementById('data').innerHTML = output;
    })
}
```

- Baris `let name` mengharuskan sistem untuk mencari tag 'name' di tiap iterasi, dari indeks 0, baru kemudian mengambil isinya. Sedangkan di JSON hanya menggunakan `user.name`

- Harus secara manual mengubah teks mentah jadi objek dokumen XML pake `new window.DOMParser().parseFromString(str, "text/xml")`. Sedangkan `.json()` sudah menangani konversi secara otomatis.
- Struktur kode yang panjang karena setiap data (email, nama) harus didefinisikan satu per satu melalui metode DOM.

3. Keterbacaan Data

- Bandingkan struktur data JSON dan XML yang Anda gunakan
- Mana yang lebih mudah dibaca oleh manusia? JSON karena strukturnya lebih ringkas
- Jelaskan alasannya berdasarkan format (object vs tag)
 - JSON (Object): Menggunakan format *key-value* yang intuitif dan minim simbol tambahan, sehingga informasi utamanya lebih menonjol.
 - XML (Tag): Struktur tag pembuka dan penutup yang berulang-ulang membuat data terlihat "berisik" atau *verbose*. Untuk data yang sangat besar, tag XML bisa membuat dokumen menjadi sangat panjang dan sulit dipindai secara visual.

4. Performa (Berdasarkan Pengamatan)

- Perhatikan pada DevTools → Network:
 - o Waktu request-response
 - o Ukuran data (jika terlihat)
- Apakah ada perbedaan antara JSON dan XML? Ukuran file JSON lebih kecil, waktu proses JSON lebih cepat
- Berikan analisis sederhana (tidak perlu terlalu teknis)
 Karena di sistem terdistribusi modern JSON lebih dipilih karena cepat dan kemudahan integrasi dengan bahasa pemrograman modern. XML masih relevan untuk sistem yang butuh validasi secara ketat (sistem perbankan), namun untuk aplikasi web dan mobile umum, JSON memiliki performa yang lebih unggul.